டி.என்.ஏவில் ஹெப்படைடிஸ் B வைரஸ் எதிர்பொருள் தூண்டியை (HbsAg) உற்பத்தி செய்யும் மரபணுவை இணைப்பதின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ. சாக்கரோமைசெஸ் செரிவிசியே எனும் ஈஸ்ட்டில் நகலாக்கம் செய்யப்படுகிறது. (படம் 10.2).

10.2 மரபணு சிகிச்சை (Gene therapy)

பிறக்கும்போதே ஒரு மனிதன் மரபிய நோயோடு பிறப்பானேயாகில், அதைச் சரி செய்ய ஏதேனும் சிகிச்சைகள் உளதோ? அவ்வாறாகின், **'மரபணு சிகிச்சை'** எனும் செயல்முறையின் மூலம் அது சாத்தியம் ஆகும். ஒன்றோ அதற்கு மேற்பட்டோ திடீர் மாற்றமடைந்த அல்லீல்களைக் கொண்ட ஒருவருடைய செல்களுகுள் இயல்பான மரபணுவை செலுத்தி அவற்றைச் சரி செய்யலாம். இவ்வாறு உட்செலுத்தப் பெற்ற மரபணு செயல்பட்டு, உருவாக்கும் செயல்நிலை விளைபொருட்களினால் இயல்பான புறத்தோற்றம் உருவாகிறது. இயல்பான அல்லீலை செல்களுக்குள் செலுத்தும் பணியானது ஒரு கடத்தி மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மரபணுத்திடீர் மாற்றத்தால் உருவாகும் நோய்களான,**'நீர்மத்திசு அழற்சி'** (Cysticfibrosis)மற்றும் **'இரத்த உறையாமை'** (Haemophilia) போன்ற நோய்களைக் குணப்படுத்தும் முயற்சியே மரபணு சிகிச்சையின்முக்கியநோக்கமாகும்.பெரும்பாலான மரபியல் நோய்களுக்கு இன்றுவரை சரியான சிகிச்சை முறை இல்லையாதலால்,மரபணு சிகிச்சை ஒன்றே பலருக்கும் நம்பிக்கையளிப்பதாகும். மரபணு சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் இருவித உத்திகளாவன:**'மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை'** (Gene augumentation therapy) மற்றும் **'மரபணுத்தடை சிகிச்சை'** (Gene inhibition therapy) ஆகியன. இழந்த மரபுப்பொருளை ஈடு செய்ய மரபணுத் தொகுதியில் டி.என்.ஏவை நுழைத்துச் சரி செய்யும் முறைக்கு மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை என்று பெயர். உணர்தடை மரபணுக்களை (anti-sense genes) நுழைத்து ஓங்கு மரபணுவின் வெளிப்பாட்டைத் தடை செய்யும் சிகிச்சைக்கு மரபணுத் தடை சிகிச்சை என்று பெயர்.

மரபணு சிகிச்சையை வெற்றிகரமாகச் செய்ய **உடற்செல் மரபணு சிகிச்சை** மற்றும் **இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை** (Somatic cell and germline gene therapy) எனும் இரு வழிமுறைகள் உள்ளன. முழுமையான செயல்பாட்டுடனும் வெளிப்படுத்து திறனுடனும் உள்ள மரபணுக்களை உடற்செல்லுக்குள் செலுத்தி மரபியல் நோயை நிரந்தரமாகச் சரி செய்யும் முறை 'உடற்செல் மரபணு சிகிச்சை' எனப்படும். இதே போன்று, அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு செல்லும் வகையில் இனச் செல்களுக்குள் டி.என்.ஏ வைச் செலுத்திச் சரி செய்தால் அதற்கு **'இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை'** என்று பெயர். குறிப்பிட்ட மரபணுவைத் தனித்துப் பிரித்தெடுத்து அதன் நகல்களை உருவாக்கி பின்பு அவற்றை இலக்கு செல்களுக்குள் செலுத்தி விரும்பிய (சரியான) புரதத்தை உற்பத்தி செய்தலே மரபணு சிகிச்சை ஆகும் (படம் 10.3). இவ்விதம் செலுத்தப்படும் மரபணுவை,பெறுபவரின்உடலுக்குள்அதுசரியான விதத்தில்செயல்பட்டு வெளிப்பாட்டை அளிக்கிறதா என்பதையும் இந்த மரபணுவில் உருவாக்கப்படும் புதிய வகைப் புரதங்களோடு அந்நபரின் நோய்த்தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்வினை ஏதும் புரியவில்லை என்பதையும் மற்றும் நோயாளிக்குத் தீங்கு ஏதும் ஏற்படவில்லை என்பதையும் மரபணு சிகிச்சையாளர்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுதல் மிக முக்கியமானதாகும்.

அட்டவணை 10.1 உடற்செல் மரபணு சிகிச்சைக்கும் இனச்செல் மரபணு சிகிச்சைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள்

உடற்செல் மரபணு சிகிச்சை	இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை
சிகிச்சையளிக்கும் மரபணுக்கள் (therapeutic genes) உடற்செல்களுக்குள் மாற்றப்படுகின்றன	சிகிச்சையளிக்கும் மரபணுக்கள் இனச்செல்களுக்குள் மாற்றப்படுகின்றன.
எலும்பு மஜ்ஜை செல்கள், இரத்த செல்கள், தோல் செல்கள் போன்ற செல்களுக்குள் மரபணுக்கள் செலுத்தப்படுகிறது.	அண்டசெல்கள் மற்றும் விந்து செல்களுக்குள் மரபணுக்கள் செலுத்தப்படுகின்றன.
பிந்தைய தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுவதில்லை.	பிந்தைய தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுகின்றன.

XII Std Zoology Chapter-10 TM.indd 193 26/12/2022 12:08:20